

Aplicații ale calculului matricial

1. Controlul traficului / fluxului într-o rețea (calculul)

Considerăm o rețea de drumuri (căi) unidirecționale, care sunt străbătute de fluxuri specifice. Punctele de intersecție a acestor drumuri s.n. noduri.

Ex 1. Rețea de străzi / șosele / căi de acces $\rightarrow$ fluxuri de mașini

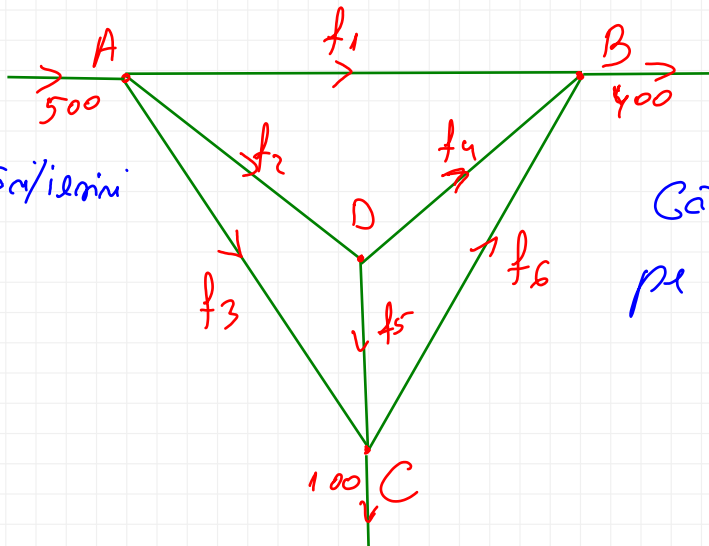
2. Rețele electrice $\rightarrow$ fluxuri de electroni (intensitatea curentului electric)

Regulă: În fiecare nod, suma fluxurilor care intră este egală cu suma fluxurilor care ies.

Ex Se consideră o rețea de străzi ca cea din diagrama următoare

Numărul de intrări/ieșiri

- A este 500
- B este 400
- C este 100



Găsiți fluxurile posibile pe fiecare drum.

Soluție Scriem egalitățile date pentru fiecare nod

$$A: f_1 + f_2 + f_3 = 500$$

$$B: f_1 + f_4 + f_6 = 400$$

$$C: f_3 + f_5 = 100 + f_6$$

$$D: f_2 = f_4 + f_5$$

Soluția este

$$\begin{cases} f_1 = 400 - f_4 - f_6 \\ f_2 = f_4 + f_5 \\ f_3 = 100 - f_5 + f_6 \end{cases} \rightarrow \cancel{f_4}$$

Pt. a determina soluții, mai trebuie să impunem condiții $f_i \in \mathbb{N} \Rightarrow f_i \geq 0$

2. (Rețele electrice):

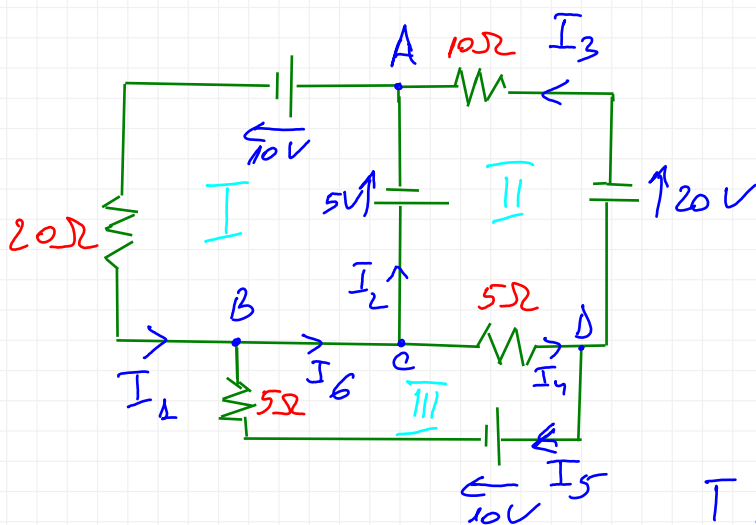
- intensitatea I , amperi
- rezistența R , ohmi
- energie V , volți

OHM: $V = RI$

Legile lui Kirchhoff:

1. Intensitatea curenților care intră într-un nod este egală cu cea a curenților care ies
2. Într-un circuit suma voltajilor este dată de sursele de energie este egală cu suma voltajilor dați de lămpi lui Ohm.
(curecție)

Exemplu Determinați intensitățile din circuitul de mai jos.



A: $\bar{I}_1 = \bar{I}_2 + \bar{I}_3$

B: $\bar{I}_6 = \bar{I}_1 + \bar{I}_5$

C: $\bar{I}_2 + \bar{I}_4 = \bar{I}_6$

D: $\bar{I}_3 + \bar{I}_5 = \bar{I}_4$

I: $10 + 5 = 20 \bar{I}_1$

II: $-5 + 20 = 10 \bar{I}_3 + 5 \bar{I}_4$

III: $10 = 5 \bar{I}_4 + 5 \bar{I}_5$

$$\Rightarrow \text{Soluțiile } I_1 = \frac{15}{20} ; I_2 = -\frac{1}{20} ; I_3 = \frac{16}{20} ; I_4 = \frac{28}{20} ; \\ I_5 = \frac{12}{20} ; I_6 = \frac{27}{20} .$$

Obn $I_2 < 0 \Rightarrow$ de fapt curentul pe joncțiunea I_2 e orientat în celealtă direcție.

3. Modele economice (bazate pe intrări și ieșiri - Leontief)

Se consideră o economie E care se bazează pe n activități economice (industrii).

Presupunem că E este închisă (niciun produs nu este exportat, nu sunt importuri și tot ce se produce se consumă).

Notăm cu l_{ij} procentul din producția activității j care e consumat de i .

Notăm $E = (l_{ij})$ matricea de intrări-ieșiri ale economiei E

Obn $\forall i, j, \quad 0 \leq l_{ij} \leq 1$

$\forall j, \quad l_{1j} + \dots + l_{nj} = 1$

O astfel de matrice s.m. stohastică.

Problema standard : Dă să obținem prețul (normal) al produselor industriilor din economie.

Soluție Notăm cu p_i - prețul obținut de industrie i

$\Rightarrow$ Industria i trebuie să plătească :

$$l_{i1} p_1 + \dots + l_{in} p_n$$

Punem condiția de echilibru (impusă de faptul că E e închisă):

$$(*) \quad \underbrace{L_{i1}P_1 + \dots + L_{im}P_m}_{\text{ce plătește } i} = \underbrace{P_i}_{\text{ce obține } i}$$

Notăm: $P = \begin{pmatrix} P_1 \\ \vdots \\ P_m \end{pmatrix}$

condiția de echilibru devine $EP = P$, adică cu
 $(E - I_m)P = 0$.

Soluțiile acestui sistem s.m. prețurile de echilibru.

Ex O societate (arhitectă) în activități: lucrări, odărnă, lemn.

cu ajutorul a trei activități economice:

- agricultură (1)
- construcții (2)
- confecții (3)

Procentele de consum ale societății celor 3 activități sunt

	(1)	(2)	(3)
(1)	0,4	0,2	0,3
(2)	0,2	0,6	0,4
(3)	0,4	0,2	0,3

→ consum

	(j)
(i)	L_{ij}

cât consumă i din j

→ E

Găsim ~~prețurile~~ prețurile de echilibru

Trebuie să rezolvăm sistemul

$$\begin{pmatrix} 0,4 & 0,2 & 0,3 \\ 0,2 & 0,6 & 0,4 \\ 0,4 & 0,2 & 0,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t \\ 2t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}_+$$

Deci, în plus am totuși "mai mare" a necesității,
atunci mai punem condiția

$$2t + 3t + 2t = 5.$$

Obn Pe aceleași principii poate fi modelat un model
deschis: fiecare industrie vinde în piața ~~sa~~ economiei.

E produsă conform unei cereri care este cunoscută.
Notăm cu d_i cererea externă industriei d_i .

Ecuația (*) se modifică astfel:

$$l_{i1}p_1 + \dots + l_{in}p_n + d_i = p_i$$

Notăm $\underline{d} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$ - matricea cererii.

$$\text{Sistemul devine } E\underline{p} + \underline{d} = \underline{p} \\ (\Leftrightarrow) (\underline{I}_n - E)\underline{p} = \underline{d}.$$

Obn. Sumele de pe coloanele lui E sunt < 1 .

Notă $A = (a_{ij})$; $B = (b_{ij})$

$$A \geq B \Leftrightarrow \forall i, j, a_{ij} \geq b_{ij}.$$

Teor Dacă $E \geq 0$ este o matrice pătratică, u.a.s.e.:

a) $I_n - E$ e inversabilă și $(I_n - E)^{-1} \geq 0$

b) $\exists$ o coloană $p \geq 0$ a.î. $p > Ep$.

Cor Fie $E \geq 0$ o matrice pătratică.

Dacă sumele de pe fiecare coloană (linie) sunt mai mici decât 1, atunci $I_n - E$ e inversabilă și $(I - E)^{-1} \geq 0$

$$(p = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix})$$

4. Lanțuri Markov

Def Un lanț Markov reprezintă o modelare ale posibilităților (proces)

transformări succesive ale unui sistem care au proprietatea că starea următoare a sistemului depinde probabilistic doar de starea actuală (nu depinde de stările anterioare).

dar Aceste modele se realizează cu ajutorul unor matrici de probabilități.

Modelarea se realizează astfel:

1. Considerăm că sistemul are un număr de n stări posibile, notate $X_1, \dots, X_n$

2. Notăm cu p_{ij} probabilitatea ca un sistem aflat în starea X_j să treacă la starea X_i .

3. Construim matricea $P = (p_{ij})$, numită matricea de tranziție a sistemului:

Obn această matrice nu depinde de starea în care a fost sistemul la un moment dat

4. Notăm cu $\Delta_i(m)$ probabilitatea ca după m pași sistemul să se afle în starea X_i

5. Vectorul $\underline{\Delta}^{(m)} = \begin{pmatrix} \Delta_1(m) \\ \vdots \\ \Delta_n(m) \end{pmatrix}$ r.m. vectorul de stare

Problema standard

- Să se calculeze $\Delta_i(m)$, știind starea inițială
- Să se calculeze probabilitatea Δ_i ca ~~vectorul~~ sistemul să fie în starea X_i după un număr mare de pași.

Obn La a) calculăm, de fapt, probabilități condiționate.

Teor a) $\underline{\Delta}^{(m+1)} = P \cdot \underline{\Delta}^{(m)}$

b) Dacă $\underline{\Delta} = \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \vdots \\ \Delta_n \end{pmatrix}$, atunci $\underline{\Delta} = \lim_{m \rightarrow \infty} \underline{\Delta}^{(m)}$,

deci $\underline{\Delta} = P \underline{\Delta}$

Obn Nu este sigur că întotdeauna $\underline{\Delta}$ există.

Aven nevoie de un rezultat care să dea o condiție suficientă de existență a limitei

Def Spunem cã o matrice P este regulãrã dacã:
 $\exists$ o putere $k > 0$ aî $P^k > 0$.

Teor Presupunem cã matricea P de tranziție a unui sistem Markov este regulãrã. Atunci $\exists!$ vector $\underline{\pi}$:

i) $P\underline{\pi} = \underline{\pi}$

ii) dacã $\underline{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \vdots \\ \pi_m \end{pmatrix}$, atunci $\pi_1 + \dots + \pi_m = 1$.

În acest caz $\underline{\pi} = \lim_{m \rightarrow \infty} \underline{\pi}^{(m)}$.

Ex Un client al unui restaurant mãmãmce 3 feluri de supã: vitã, pui, legume.

- nu mãmãmce niciodatã același fel în douã zile consecutive
- dacã într-o zi mãmãmce vitã, a douã zi nu au niciodatã preferință
- dacã într-o zi nu mãmãmce vitã, atunci probabilitatea sã ia vitã în ziua urmãtoare e de douã ori mai mare decît sã aleagã cealaltã variantã.

a) Dacã mãmãmce vitã într-o zi, care este probabilitatea sã mãmãmce tot vitã peste douã zile. În aceste condiții, care e probabilitatea sã mãmãmce ~~tot~~ legume peste trei zile?

b) Aceleași întrebări dacă mărânca în primele 7
zile, respectiv legume.

c) Care sunt probabilitățile ca ră mărânca să aleasă
cele trei feluri pe termen lung?

Sol Construim matricea de tranziție

$$\begin{array}{c} \text{V} \\ \text{P} \\ \text{L} \end{array} \begin{array}{c} \text{V} \quad \text{P} \quad \text{L} \\ \left(\begin{array}{ccc} 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

